> 📌 **Назначение документа**
>
> Методические указания к занятию 4.2 «Выбор профессионально ориентированного кейса» (СПО).
> Содержат: паспорт, замысел, поминутный сценарий, педагогические комментарии по каждому кейсу,
> ориентиры оценки, типичные затруднения, дифференциацию и чек-лист.
> Документ помогает организовать занятие так, чтобы к его завершению у студента была не только общая идея проекта, но и проверяемая основа для последующей разработки технического задания.

# 1. Паспорт занятия

## Содержание

- 2. Методический замысел
- 3. Поминутный сценарий занятия
- 4. Педагогические комментарии по кейсам
- 5. Ориентиры оценки полей Карточки проекта
- 6. Типичные затруднения и как помочь
- 7. Дифференциация
- 8. Чек-лист занятия

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Место в программе | Занятие 4.2 раздела «Проектирование и защита учебного ИИ-проекта» (СПО) |
| Предшествующее занятие | 4.1<br>Структура ИИ-проекта и разбор примеров |

| | |
|---|---|
| Следующее занятие | 4.3<br>Архитектура сервиса и постановка технического задания |
| Тип | Теоретическое занятие с практическим заданием (выбор темы) |
| Аудитория | СПО, базовый уровень (любые специальности) |
| Продолжительность | 2 академических часа (90 мин) |
| Главный результат | Заполненная Карточка проекта с конкретным пользователем и источником данных<br>Карточка считается рабочей, если по ней можно понять назначение будущего решения без дополнительных устных пояснений автора. |
| Ключевое отличие от аналога 8–9 кл. | Кейсы привязаны к профессиональной деятельности, а не к учебному контексту |
| Педагогическая особенность | Студент СПО часто уже имеет опыт практики<br>это важнейший ресурс для выбора темы<br>Даже краткое наблюдение за работой подразделения может дать материал для проекта: повторяющиеся обращения, ручная обработка документов, поиск сведений или подготовка типовых отчётов. |

# 2. Методический замысел

Занятие 4.2 для СПО
принципиально другое, чем для школы. Студент СПО либо уже работает, либо имеет опыт практики в профессии. Это бесценный ресурс: он знает реальные «боли» специалиста изнутри.
Задача преподавателя
помочь преобразовать этот опыт в чёткую постановку задачи ИИ-проекта.
Основная трудность состоит в том, что наблюдение за проблемой ещё не является проектной задачей. Формулировку «сотрудники долго работают с заявками» необходимо уточнить: какие сотрудники, с какими заявками, какое действие занимает время, какой результат должен выдавать ИИ и как будет проверяться его полезность.
При выборе темы важно двигаться от профессиональной ситуации к технологии, а не наоборот. Сначала определяется пользователь и его действие, затем данные и ожидаемый результат, и только после этого выбирается подходящий ИИ-инструмент.

💡 **Три педагогические задачи**

1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ: переход от «хочу сделать ИИ» к «Иван, IT-техник на практике, получает 30 заявок в день, вручную их сортирует, хочу автоматизировать».
Инструмент: три критерия профессиональности (раздел 2 материала).
Конкретизация должна затрагивать не только пользователя, но и рабочее действие: что именно выполняется вручную, как часто оно повторяется и какая часть процесса может быть передана системе.

2. РЕАЛИСТИЧНОСТЬ: данные главный барьер для учебного проекта. Студент, который не может назвать источник данных прямо сейчас, скорее всего столкнётся с этой проблемой на 3-й неделе работы. Лучше решить её сегодня.
Наличие источника ещё не означает, что данные пригодны: необходимо проверить формат, объём, доступность, качество и возможность законного использования. Для данных с места практики отдельно уточняется, требуется ли обезличивание и согласование.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ИИ-проект по специальности это не учёба, это начало профессионального портфолио. Показать связь с будущим трудоустройством.
Ценность проекта для портфолио повышается, если студент способен объяснить не только работу модели, но и профессиональную проблему, ограничения решения и способ проверки результата.

**Важно:** на этом занятии оценивается не сложность выбранной технологии, а качество постановки задачи и реализуемость проекта в отведённый срок.

# 3. Поминутный сценарий занятия

Поминутный план задаёт ориентир, но преподаватель может перераспределить несколько минут между этапами с учётом размера группы. При этом желательно сохранить достаточно времени для индивидуального заполнения карточки и взаимной проверки: именно на этих этапах обнаруживаются неконкретные формулировки.

| Этап | Время | Действия преподавателя | Ожидаемое от студентов |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разминка: что раздражает в профессии? | 0–8 | Задать вопрос: «Назовите одно действие в вашей специальности, которое вы делаете часто, долго и хотели бы автоматизировать». Записать на доске. Не давать ответов только собирать. В конце: «Всё это потенциальные кейсы для вашего проекта». Если ответы слишком общие, использовать уточнения: «Кто выполняет это действие?», «Что поступает на вход?», «Что должно получиться в конце?». | Называют: «отвечаю на одинаковые вопросы», «заполняю таблицы вручную», «долго ищу в документах». Это и есть постановки задач. На этом этапе достаточно зафиксировать проблему; выбирать технологию и оценивать идею пока не требуется. |
| Три критерия профессионального кейса | 8–18 | Разобрать раздел 2 текстового материала три критерия. Для каждого привести пример из ответов на доске. Показать разницу между учебной и профессиональной формулировкой. Предложить группе проверить одну формулировку: можно ли назвать пользователя, измерить проблему и указать источник данных. | Начинают переформулировать свои примеры. Понимают, что нужна конкретика. Отделяют описание технологии от описания профессиональной задачи. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разбор пяти кейсов | 18–50 | Пройти по кейсам А–Д кратко (4–5 мин каждый). Акцент не на технических деталях, а на: кто пользователь, что за проблему решает, откуда берёт данные. Для кейса В показать, что RAG доступнее, чем кажется. Для кейса Д предупредить о сложности.<br>После каждого кейса задать один проверочный вопрос: «Какой результат увидит пользователь?» или «Какие данные потребуются для такого проекта?». | Слушают, задают вопросы. Часть уже определилась после разминки. Сопоставляют собственную профессиональную ситуацию с назначением каждого кейса, а не только с его названием. |
| Выбор и заполнение полей 1–4 | 50–65 | 15 мин тишины. Поля 1–4 карточки (кейс, название, пользователь, вход→ИИ→выход). Обходите каждого: ключевой вопрос к полю «Пользователь» «Кого конкретно вы имеете в виду? Это человек с вашего места практики?»<br>Если студент указывает организацию вместо пользователя, попросить назвать должность человека, который будет непосредственно работать с результатом системы. | Заполняют поля 1–4. Поле «Пользователь» самое труднозаполняемое. Проверяют, что во входе и выходе указаны конкретные объекты: например, текст заявки на входе и метка категории на выходе. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заполнение полей 5–9 | 65–78 | Поля 5–9 (данные, результат, критерий, причина). Особое внимание полю «Данные»: задать вопрос каждому, кто написал «возьму из интернета» «Из какого конкретно источника? Можно ли прямо сейчас назвать ссылку или имя датасета?» Дополнительно уточнить, соответствует ли найденный источник выбранной предметной области и можно ли получить из него достаточное количество примеров нужного формата. | Заполняют оставшиеся поля. Часть понимает, что данных нет это важное открытие. При необходимости корректируют тему, уменьшают её масштаб или выбирают кейс с более доступным источником данных. |
| Взаимная проверка | 78–85 | Обменяться карточками. Партнёр проверяет: (1) понятен ли конкретный пользователь без пояснений; (2) есть ли источник данных; (3) измерим ли критерий готовности? Попросить проверяющего отметить одно понятное место и одно место, которое требует уточнения. Обратная связь должна относиться к тексту карточки, а не к личности автора. | Дают обратную связь. Часть обнаруживает: партнёр не понял пользователя без устного объяснения значит, поле заполнено недостаточно конкретно. Вносят исправления непосредственно в карточку, чтобы замечания не остались только устными. |
| Итог | 85–90 | 3–4 студента называют: кейс + пользователь (одно предложение). Записать на доске. Напомнить: следующий шаг техническое задание. Для тех, кто не определился: дедлайн начало занятия 4.3. Итоговая формула ответа: «Я выбираю кейс ... для ..., чтобы ...». | Называют. Слышат, что у всех разные специальности и разные задачи это нормально. Фиксируют, что до следующего занятия необходимо уточнить, если источник данных ещё не подтверждён. |

# 4. Педагогические комментарии по кейсам

Предложенные кейсы служат рамками для выбора, а не готовыми техническими заданиями. Один и тот же кейс может быть адаптирован к разным специальностям, если сохраняются конкретный пользователь, профессиональная проблема и доступный источник данных.

| Кейс | Для каких специальностей | Педагогический акцент | Риски и предупреждения |
|---|---|---|---|
| А: Анализатор обращений | Клиентский сервис, торговля, гостиничный бизнес, телекоммуникации, управление колледжем | Самый универсальный кейс. LLM-вариант (structured output) доступнее, чем классификатор рекомендовать при слабом Python<br>До начала реализации необходимо заранее определить поля structured output, например тему обращения, тональность и краткое описание проблемы. Это сделает результат проверяемым и пригодным для дальнейшей обработки. | Студент может принести слишком мало обращений (< 30). Минимум для нормального обучения 100+ примеров<br>Требуемый объём зависит от выбранного метода и разнообразия данных. Если собственного набора недостаточно для обучения модели, можно сузить число категорий или использовать LLM-вариант без обучения собственного классификатора. |
| Б: Классификатор заявок | IT-специальности, государственное управление, страхование, медицина (заявки на обследование) | Чёткая задача с измеримым результатом хорошо для первого ML-проекта. Матрица ошибок как инструмент оценки качества<br>Важно обсудить не только общую долю верных ответов, но и то, какие категории система путает между собой. Для пользователя разные ошибки могут иметь разную значимость. | Риск: слишком мало категорий (2 класса) упрощает задачу до тривиальности; слишком много (10+) перегружает. Оптимум: 4–6 классов<br>Названия категорий должны быть однозначными. Если одну заявку можно с равными основаниями отнести сразу к нескольким классам, необходимо уточнить правила разметки. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В: Помощник специалиста | Медицина, юриспруденция, строительство, охрана труда, образование любые с документальной базой | RAG<br>наиболее профессионально звучащий результат.<br>Показать: ответ с цитатой и ссылкой на источник = ценность для реального специалиста<br>Цитата позволяет проверить, на каком фрагменте документа основан ответ. Поэтому при оценке проекта следует отдельно проверять не только связность ответа, но и соответствие ссылки реальному источнику. | Критический риск: документы в виде сканов (нечитаемые PDF).<br>Проверить заранее: открыть PDF и попробовать выделить текст мышью<br>Дополнительно проверить качество структуры документов: наличие заголовков, страниц и устойчивых обозначений разделов упрощает поиск и указание источника. |
| Г: Аналитический отчёт | Бухгалтерия, финансы, торговля, логистика, медицина, производство любые с регулярной отчётностью | Наиболее понятный для заказчика/куратора практики результат.<br>Демонстрация: загрузить CSV → показать готовый отчёт за 30 сек<br>До реализации полезно определить обязательные разделы отчёта: ключевые показатели, обнаруженные изменения и краткие выводы. Тогда проект не сведётся к построению набора диаграмм. | Риск: студент застревает на визуализациях (делает «красиво»), а не на автоматических выводах. Выводы важнее красоты<br>Автоматический вывод должен опираться на значения из данных. Нельзя оценивать качество отчёта только по оформлению, если текстовые выводы не проверяются по исходному CSV. |
| Д: Поддержка принятия решений | Медицина, финансы, HR (скрининг), аудит, технический контроль качества | Самый сложный, но самый «весомый» для защиты.<br>Интерпретируемость (дерево решений, SHAP) обязательна в медицинском и финансовом контексте<br>Следует подчёркивать, что система поддерживает решение специалиста, а не подменяет его. Пользователь должен видеть рекомендацию, основания для неё и ограничения модели. | Не рекомендовать студентам без уверенного Python и без чёткого понимания предметной области. Лучше скромный кейс А, чем незавершённый кейс Д<br>Отдельный риск связан с выбором целевого показателя: он должен быть однозначно определён в данных и понятен специалисту предметной области. |

# 5. Ориентиры оценки полей Карточки проекта

Сильный ответ содержит сведения, которые можно проверить: должность и контекст пользователя, формат входа и выхода, происхождение данных, а также числовой или наблюдаемый критерий готовности. Если формулировку можно применить почти к любому проекту без изменений, её необходимо конкретизировать.

| Поле | Сильный ответ | Слабый ответ<br>что переспросить |
|---|---|---|
| Пользователь | «Иван, IT-техник на практике в ООО Сети, получает 30 заявок/день, вручную сортирует 2 часа/день»<br>Из ответа понятны роль пользователя, рабочий контекст, частота задачи и затраты времени. | «Сотрудник компании» → спросить: «Как зовут? Какая должность? Сколько таких задач в день?»<br>Название организации не заменяет пользователя: работать с системой будет конкретный специалист или группа специалистов с одинаковой функцией. |
| Вход → ИИ → Выход | «Вход: текст заявки (50–200 слов, почта). Процесс: LLM определяет категорию. Выход: метка категории + уверенность в %»<br>Форматы входа и выхода позволяют представить один полный цикл работы системы. | «Система получает заявку и определяет категорию» → спросить: «Откуда приходит заявка? Что именно делает LLM? В каком виде пользователь видит результат?»<br>Частая ошибка — описывать только действие ИИ и пропускать способ получения входных данных или представления результата пользователю. |
| Источник данных | «100 заявок за последние 3 месяца из Jira IT-отдела, выгрузка согласована с руководителем практики»<br>Указаны объём, период, система-источник и условие доступа. | «Возьму в интернете» → спросить: «Какой конкретно сайт или датасет? Есть ли там заявки по вашей теме?»<br>Дополнительная проверка: можно ли открыть источник сейчас, какие поля он содержит и соответствует ли лицензия предполагаемому использованию. |

| | | |
|---|---|---|
| Критерий готовности | «Из 40 тестовых заявок система классифицирует верно >= 34 (85%)»<br>Критерий содержит тестовый набор, число успешных результатов и порог качества. | «Когда будет хорошо работать» → спросить: «Из скольких тестовых примеров? Сколько должно быть верных?»<br>Для результата, который нельзя оценить одной точностью, необходимо сформулировать другое проверяемое условие, например наличие корректной ссылки на источник в каждом тестовом ответе. |

# 6. Типичные затруднения и как помочь

⚠️ **Типичные затруднения и как помочь**

«Не знаю, какой кейс выбрать»

Вернуться к разминке: какое действие из вашей специальности вы написали на доске? Найти в пяти кейсах тот, который ближе к этому действию. Если ни один не подходит

разрешить предложить свой, проверить по трём критериям профессиональности.

Полезно сравнивать кейсы по ожидаемому выходу: категория, ответ со ссылкой, отчёт или рекомендация. Это помогает выбрать проект по нужному пользователю результату, а не по привлекательности названия.

«Нет данных и не знаю, где взять»

Три вопроса: (1) Есть ли место практики, где можно попросить данные? (2) Есть ли открытые источники (Kaggle, HuggingFace, data.gov.ru) по теме специальности? (3) Можно ли сгенерировать синтетические данные с LLM? Если ни один

рекомендовать кейс В (документы легче получить).

Синтетические данные необходимо отличать от реальных: они подходят для прототипирования и проверки работы программы, но не подтверждают качество решения на настоящих профессиональных данных. Это ограничение следует зафиксировать в карточке проекта.

«Не понимаю разницу между кейсом А и кейсом Б»

Ключевое отличие: А (анализатор обращений)

определяет ТОНАЛЬНОСТЬ и ТЕМУ свободных текстовых обращений; Б (классификатор заявок) маршрутизирует структурированные заявки по КАТЕГОРИЯМ с конкретным действием. Вопрос для разграничения: «Что нужнее вашему пользователю

знать настроение клиента, или знать, кому передать заявку?»

Один и тот же текст технически может быть обработан обоими способами, но назначение результата различается: анализ помогает понять содержание потока обращений, а классификация определяет дальнейший маршрут конкретной заявки.

«Хочу сделать что-то грандиозное (распознавание речи, генерация изображений)»

Переориентировать: итоговый проект

4–6 недель работы. Надёжный и реализуемый кейс лучше амбициозного, который останется незавершённым.

«Умный»

не значит «сложный»: хороший классификатор заявок с 85% точностью ценнее недоделанной системы распознавания речи.

Предложить выделить минимальную версию: один тип входа, одна основная функция, ограниченное число категорий и один измеримый критерий. Дополнительные функции можно обозначить как развитие проекта, но не включать в обязательный результат.

«Я уже работаю и знаю, что хочу

можно не из списка?»

Разрешить, но проверить три критерия: конкретный пользователь, измеримая проблема, источник данных. Если все три есть

принять и оформить как карточку. Это лучший вариант

собственная задача из практики.

Также необходимо проверить границы доступа к рабочим данным. Если в них содержатся персональные, служебные или конфиденциальные сведения, студент должен использовать согласованную и при необходимости обезличенную выборку.

**Обрати внимание:** отсутствие подходящих данных — не неудача студента, а результат проверки реализуемости. На этапе выбора темы безопаснее изменить кейс, чем обнаружить это после начала разработки.

# 7. Дифференциация

Дифференциация относится прежде всего к масштабу проекта, степени самостоятельности и доступности данных. Требования к конкретности пользователя и проверяемости результата сохраняются для всех студентов.

| Ситуация | Рекомендация |
|---|---|
| Студент уже работает по специальности | Золотой сценарий: попросить описать конкретную рабочую задачу, которую хочет автоматизировать. Это лучшее начало для проекта. Предложить кейс В (помощник специалиста) или кейс Д (поддержка решений)<br>как правило, наиболее актуальны для работающих. До утверждения темы уточнить, имеет ли студент право использовать рабочие документы и примеры. При ограничениях следует заранее предусмотреть обезличивание, открытый аналог или демонстрационный набор. |
| Студент без опыта практики | Рекомендовать кейсы А или Г<br>они наименее требовательны к специфике домена. Для Г: предложить взять открытый датасет (Kaggle) по интересной теме и построить отчёт по нему<br>домен можно выбрать произвольно.<br>Чтобы пользователь не оставался абстрактным, можно определить конкретную должность и рабочую ситуацию на основе описания выбранного набора данных. |
| Сильный студент<br>готов за 30 мин | Задать дополнительный вопрос: «Опишите первые три шага реализации с оценкой времени на каждый». Это проверяет, насколько он понимает объём работы, а не только идею.<br>Дополнительно попросить назвать главный технический риск и способ проверить его в начале работы. Например, открыть несколько документов, проверить качество текста или собрать небольшой тестовый набор. |
| Слабый студент<br>теряется | Сузить выбор: показать только кейсы А и Г. Оба технически доступны без глубокого ML. Для кейса А предложить вариант с LLM-API (не требует обучения классификатора). Не торопить<br>пусть выбирает медленнее, но осознанно.<br>Заполнять карточку последовательно: сначала один конкретный пользователь, затем один пример входа и один ожидаемый выход. После этого переходить к источнику данных и критерию готовности. |

# 8. Чек-лист занятия

**☑ К концу занятия у каждого студента:**

☐ Выбран один кейс (А–Д) или согласован собственный вариант

☐ Поле «Пользователь»: конкретная должность + контекст (не «сотрудник»)

☐ Поле «Вход → ИИ → Выход»: все три элемента явно описаны

☐ Поле «Источник данных»: конкретный источник (не «найду в интернете»)

☐ Проверено, что источник доступен и содержит данные нужного формата

☐ Для рабочих данных уточнены условия согласования и обезличивания

☐ Поле «Критерий готовности»: содержит число или проверяемое условие

☐ Карточка понятна другому студенту без устного пояснения автора

☐ Масштаб проекта соответствует сроку 4–6 недель

Если поля «Пользователь» и «Данные» не заполнены конкретно
вернуть на доработку
до начала занятия 4.3. Карточка без конкретного пользователя
не стартовый документ.

**Мини-проверка:** можно ли по карточке в одном предложении ответить, кто будет использовать систему, какие данные она получает и какой проверяемый результат выдаёт? Если хотя бы одна часть ответа отсутствует, соответствующее поле требует уточнения.

## Материалы к занятию

- Professional_AI_Project_Design.pptx (19.7 МБ)